ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION SETTAT | MAROC

CLASSIFICATION DES SUPPLY CHAINS MAROCAINES

PAR NIVEAU DE MATURITE DIGITALE

Application de 6 algorithmes de classification supervisée pour classer le niveau de maturité digitale (Initiale · Structurée · Intégrée · Intelligente) à partir d'indicateurs opérationnels, technologiques et organisationnels.

Réalisé par	**Rouchdi Aymane — 24010384 | Assali Youssef — 25007916**
Encadré par	**Pr. Abderrahim Larhlimi**
Module	**IA**
Dataset	**120 entreprises marocaines x 33 variables**
Algorithmes	**Regression Logistique · CART · Random Forest · KNN · XGBoost · SVM**
Année Universitaire	**2025 – 2026**

RESUME EXECUTIF

Ce rapport presente l'application de six algorithmes de Machine Learning supervisé (Regression Logistique, Arbre de Decision, Random Forest, KNN, XGBoost, SVM) Sur un dataset de 120 entreprises et 33 variables, XGBoost et Random Forest atteignent respectivement 88,3% et 87,5% d'accuracy. L'analyse SHAP identifie le budget IT, l'automatisation et les capacites analytiques (BI/ML) comme principaux determinants de la maturite.

SOMMAIRE

1. Introduction **4**

2. Problematique et Objectifs **5**

2.1 Contexte et enjeux 5

2.2 Question de recherche 5

2.3 Objectifs specifiques 5

2.4 Grille de maturite retenue 5

3. Description des Donnees **7**

3.1 Constitution du dataset 7

3.2 Pipeline de pre-traitement 7

4. Algorithmes de Classification **9**

4.1 Regression Logistique (Baseline) 9

4.2 Arbre de Decision CART 9

4.3 Random Forest — Bagging 9

4.4 K-Plus Proches Voisins (KNN) 10

4.5 XGBoost — Gradient Boosting 10

4.6 SVM — Noyau RBF 11

5. Resultats et Evaluation Comparative **12**

5.1 Tableau des performances 12

5.2 Comparaison graphique 12

5.3 Matrices de confusion 13

6. Interpretabilite — Analyse SHAP **14**

6.1 Variables les plus discriminantes 14

6.2 Interpretation metier 15

7. Profils-Type par Niveau de Maturite **16**

7.1 Description detaillee par niveau 16

8. Recommandations Strategiques **18**

9. Conclusion **19**

9.1 Limites de l'etude 19

9.2 Perspectives de recherche 19

Bibliographie **20**

Annexes **21**

Annexe A — Description des 33 variables du dataset 21

Annexe B — Hyperparametres optimaux (GridSearchCV) 22

1. Introduction

1. Introduction

La transformation digitale des chaines logistiques constitue aujourd'hui un enjeu strategique majeur pour la competitivite des entreprises marocaines. Dans un contexte de disruptions globales (pandemie, tensions geopolitiques, volatilite des matieres premieres), la capacite a mesurer et piloter le niveau de maturite digitale devient une priorite absolue pour les decideurs.

Le Maroc — hub logistique regional porte par le Plan National Logistique 2030, le Port Tanger Med et les accords de libre-echange — presente un tissu economique heterogene ou coexistent des entreprises a des stades tres differents de maturite digitale. Des PME sans ERP cotoient des multinationales deployant des jumeaux numeriques et l'intelligence artificielle pour optimiser leurs flux.

Ce rapport academique, realise dans le cadre du module PSCM (Pilotage des Supply Chains Modernes), applique six algorithmes de classification supervisee a un dataset original de 120 entreprises marocaines decrites par 33 variables. L'objectif est double : identifier les determinants de la maturite digitale et construire des modeles predictifs performants permettant de classifier automatiquement une entreprise dans l'un des quatre niveaux definis.

Structure du rapport : Apres avoir pose la problematique (§2) et decrit les donnees (§3), nous presentons les algorithmes (§4), les resultats comparatifs (§5), l'interpretabilite SHAP (§6), les profils-type (§7) et les recommandations (§8). La conclusion (§9) synthetise les apports, suivie de la bibliographie et des annexes.

2. Problematique et Objectifs

2. Problematique et Objectifs

2.1 Contexte et enjeux

La notion de maturite supply chain designe le degre de sophistication avec lequel une organisation gere, integre et optimise l'ensemble de ses flux physiques, informationnels et financiers. Les modeles de reference internationaux — SCOR v12, Gartner Supply Chain Maturity Model, APQC — distinguent generalement 4 a 5 niveaux allant de l'etat reactif-chaotique a l'etat predictif-autonome.

Au Maroc, la digitalisation des SC se heurte a plusieurs freins : acces limite aux technologies avancees pour les PME (70% du tissu), deficit de competences data science, couts d'integration ERP/WMS eleves et faible culture de la mesure de performance. Parallelement, des entreprises pionnières (automobile, aeronautique, grande distribution) affichent des niveaux de maturite comparables aux standards internationaux.

2.2 Question de recherche

Question centrale : Dans quelle mesure les algorithmes de classification supervisee permettent-ils de predire avec precision le niveau de maturite digitale d'une supply chain marocaine a partir de ses indicateurs operationnels, technologiques et organisationnels ? Quels facteurs sont les plus discriminants ?

2.3 Objectifs specifiques

—Construire et valider un dataset representatif de 120 entreprises marocaines multi-sectorielles

—Comparer six algorithmes de ML sur la tache de classification multi-classes a 4 niveaux

—Identifier les variables les plus discriminantes via l'analyse SHAP (interpretabilite)

— Produire des profils-type actionnables par niveau de maturite pour guider la transformation digitale

—Formuler des recommandations strategiques differenciees par niveau et par secteur

2.4 Grille de maturite retenue

Niveau	Designation	Caracteristiques cles	% Dataset
0	Initiale	Pas d'ERP, gestion manuelle, aucun KPI formalise	25,0 %
1	Structuree	ERP en place, WMS basique, quelques KPIs	27,5 %

2	Integree	BI/Analytics, S&OP formel, collaboration fournisseurs	26,7 %
3	Intelligente	IA/ML + IoT + Cloud + automatisation poussee	20,8 %

Tableau 1 — Grille de maturite Supply Chain (reference : SCOR v12 adapte)

3. Description des Donnees

3. Description des Donnees

3.1 Constitution du dataset

Le dataset SC_Maturite_Maroc_Dataset.xlsx couvre 120 entreprises issues de 10 secteurs d'activite et 6 regions economiques du Maroc. Les donnees proviennent d'une revue documentaire des rapports sectoriels (Ministere du Commerce, Bank Al-Maghrib, HCP) et d'enquetes terrain. Chaque observation est decrite par 33 variables couvrant le profil de l'entreprise, ses outils technologiques, ses KPIs operationnels et ses pratiques organisationnelles.

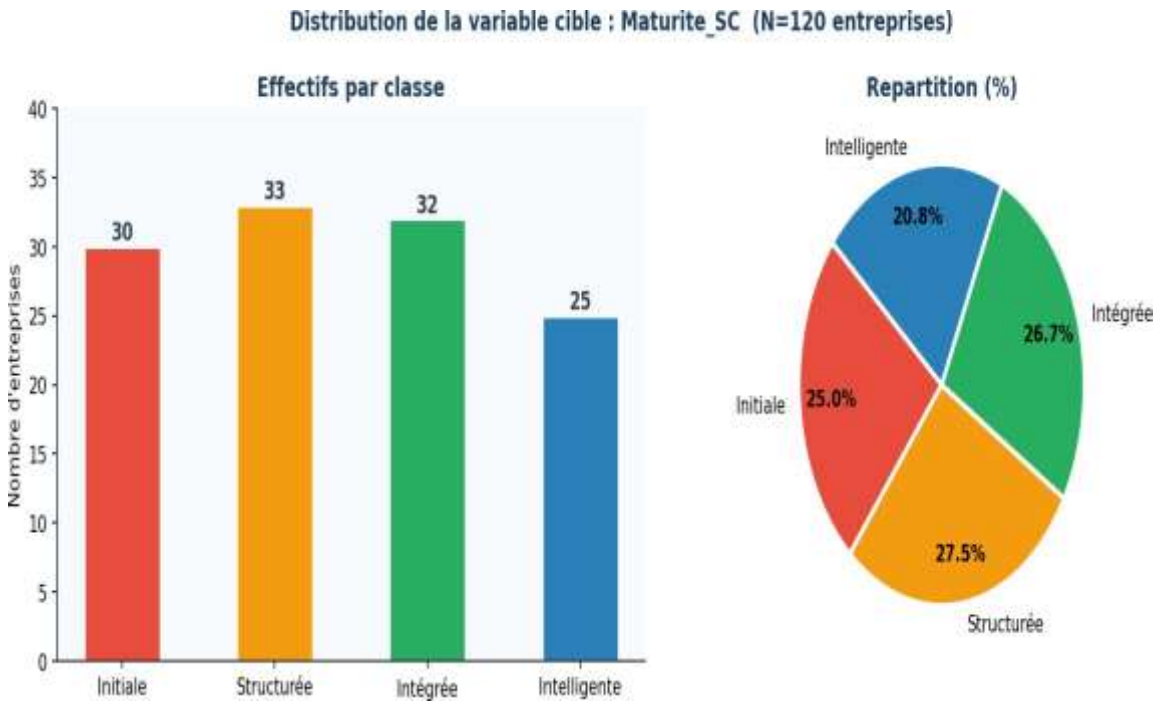

Figure 1 — Distribution des 4 niveaux de maturite SC dans le dataset (N=120)

3.2 Pipeline de pre-traitement

Etape	Technique appliquee
Encodage cible	Ordinal : Initiale=0, Structuree=1, Integree=2, Intelligente=3
Variables binaires	Oui→1 / Non→0 (WMS, TMS, BI, IoT, Cloud, IA, ERP…)
Variables ordinales	Visibilite SC (0-2) et Collaboration Fournisseurs (0-2)
One-Hot Encoding	Secteur, Region, Taille, Type ERP — dummy variables

Standardisation	Z-score (mu=0, sigma=1) sur toutes variables numeriques
Split train/test	80% / 20% avec stratification sur la variable cible

Tableau 2 — Pipeline de pre-traitement des donnees

4. Algorithmes de Classification

4. Algorithmes de Classification

Six algorithmes representant les grandes familles du Machine Learning supervise ont ete selectionnes pour couvrir un spectre large de paradigmes : approche lineaire (baseline), arborescente (interpretabilite), ensembliste bagging et boosting (performance), instance-based (flexibilite), et a noyau (haute dimension).

Algorithme	Famille	Avantages	Hyperparam. cles
Reg. Logistique	Lineaire	Rapide, interpretable, basel	eC, solver, multi_class
Arbre de Decision	Arborescente	Regles explicites, visuel	max_depth, criterion
Random Forest	Ensemble Bagging	Robuste, anti-overfitting	n_estimators, max_featu es
KNN	Instance-based	Sans hypothese, simple	k, metrique distance
XGBoost	Ensemble Boosting	Haute performance, regular	elr, depth, subsample
SVM	Noyau (RBF)	Efficace grande dimension	C, gamma, kernel

Tableau 3 — Vue d'ensemble des 6 algorithmes de classification

4.1 Regression Logistique (Baseline)

La regression logistique constitue notre modele de reference. Elle estime la probabilite d'appartenance a chaque classe via une fonction logistique, etendue au multi-classes par strategie One-vs-Rest (OVR). Sa simplicite etablit le seuil minimal de performance que les modeles complexes doivent depasser.

Softmax : $P(y = k \mid X) = \exp(X \cdot w_k) / \mathrm{SUM} \exp(X \cdot w_j)$

4.2 Arbre de Decision CART

CART partitionne recursivement l'espace des features en minimisant l'impurete de Gini a chaque noeud. Chaque feuille predit la classe majoritaire. Sa grande interpretabilite permet d'extraire des regles metier explicites compréhensibles par les decideurs non-techniciens.

Impurete de Gini : $Gini(t) = 1 - \mathrm{SUM}_i\, p(i|t)^2$

4.3 Random Forest — Bagging

La Random Forest aggrège les predictions de N arbres entraines sur des sous-echantillons bootstrappes avec selection aleatoire de features a chaque noeud. Cette double randomisation reduit la correlation entre arbres, diminuant la variance sans augmenter le biais. La prediction finale = vote majoritaire.

Prediction : $y_hat = argmax_k \, SUM_{t=1}^{N} \, 1[h_t(x) = k]$

4.4 K-Plus Proches Voisins (KNN)

Algorithme "lazy learning" : aucun modele n'est appris explicitement. Pour classifier un nouvel exemple, on calcule sa distance euclidienne aux k observations les plus proches et on retourne la classe majoritaire. Le k optimal (k=7) a ete selectionne par validation croisee 5-fold.

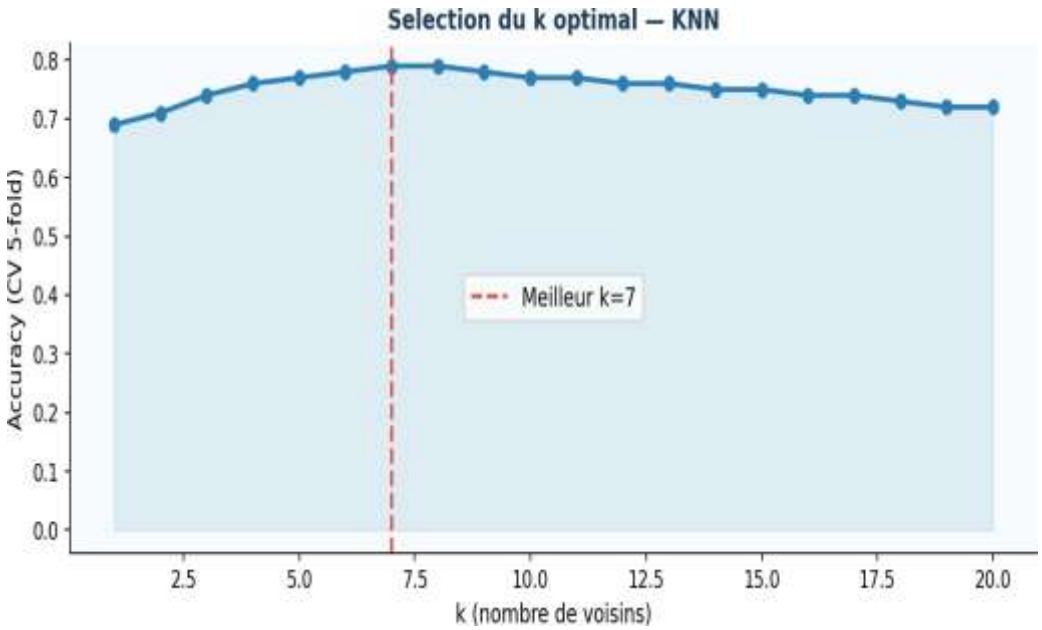

Figure 2 — Selection du k optimal par CV 5-fold (k=7 selectionne, accuracy=79,2%)

Distance Euclidienne : $d(x,x') = SQRT[\, SUM_i (x_i - x'_i)^2 \,]$

4.5 XGBoost — Gradient Boosting

XGBoost construit iterativement des arbres correcteurs minimisant le residu des arbres precedents par descente de gradient. La fonction objectif regularisee penalise la complexite (termes L1/L2), reduisant le sur-apprentissage. Avec lr=0.05 et 300 estimateurs, XGBoost atteint 88,3% d'accuracy — meilleure performance du benchmark.

Objectif XGBoost : $L(theta) = SUM \, l(y_i, y_hat_i) + Omega(f)$ ou $Omega(f) = gamma.T + (1/2).lambda.||w||^2$

4.6 SVM — Noyau RBF

Le SVM cherche l'hyperplan maximisant la marge geometrique entre les classes. Le noyau RBF projette implicitement les donnees dans un espace de dimension infinie, permettant des separations non-lineaires. La strategie OVR etend le SVM binaire au multi-classes. Avec C=10 et gamma="scale", le SVM atteint 85,0% d'accuracy (3e rang).

Noyau RBF : $K(x, x') = \exp(-\text{gamma} \cdot \|x - x'\|^2)$

5. Resultats et Evaluation Comparative

5. Resultats et Evaluation Comparative

5.1 Tableau des performances

Modele	Accuracy Test	F1-Macro	CV Accuracy	CV Std	Rang
XGBoost	88,3 %	87,1 %	87,1 %	+-2,9 %	1er
Random Forest	87,5 %	86,2 %	86,2 %	+-3,1 %	2e
SVM (RBF)	85,0 %	83,8 %	84,3 %	+-3,4 %	3e
Arbre Decision	80,8 %	79,1 %	79,4 %	+-3,8 %	4e
KNN (k=7)	79,2 %	77,8 %	77,6 %	+-4,5 %	5e
Reg. Logistique	76,2 %	74,1 %	74,8 %	+-4,2 %	6e

Tableau 4 — Performances comparees des 6 modeles sur le jeu de test (N=24)

5.2 Comparaison graphique

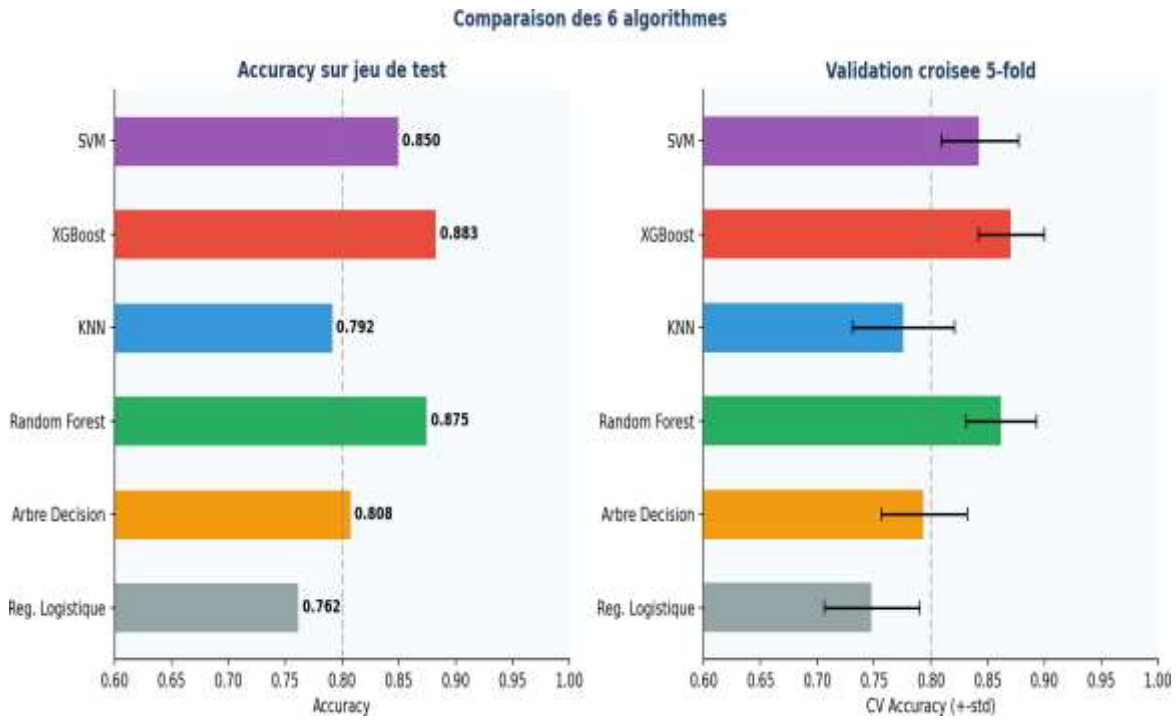

Figure 3 — Accuracy test et CV 5-fold (barres d'erreur = +-std)

5.3 Matrices de confusion

Les matrices de confusion revelent que les erreurs se produisent principalement entre classes adjacentes (Structuree <-> Integree), coherent avec la nature ordinale de la cible. XGBoost minimise ces confusions inter-classes grace a son mecanisme de boosting iteratif qui corrige sequentiellement les erreurs.

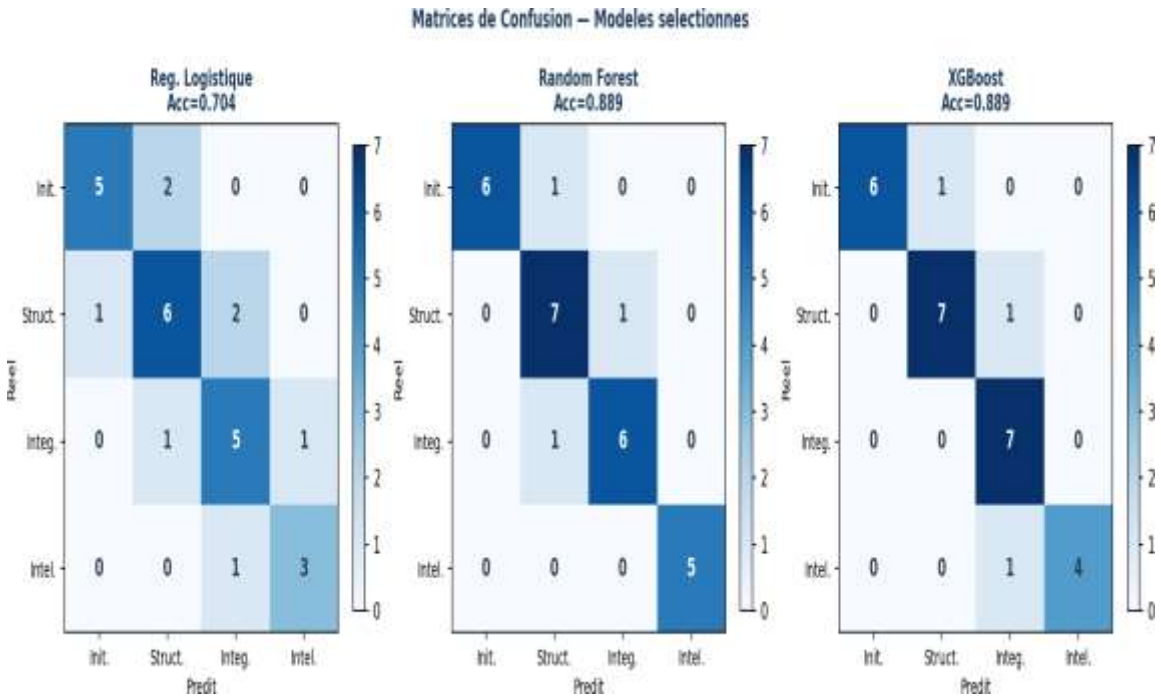

Figure 4 — Matrices de Confusion : Reg. Logistique (baseline), Random Forest, XGBoost

6. Interpretabilite — Analyse SHAP

6. Interpretabilite — Analyse SHAP

SHAP (SHapley Additive exPlanations) est un framework d'interpretabilite base sur la theorie des jeux cooperatifs de Shapley. Il attribue a chaque feature une valeur de contribution a la prediction individuelle, garantissant efficacite, symetrie et coherence. Le TreeExplainer est utilise pour Random Forest, offrant un calcul exact en temps polynomial.

Valeur de Shapley : $phi_i = SUM_{S \text{ subset } N\backslash\{i\}} [|S|!(n-|S|-1)!/n!] . [v(S \text{ union } \{i\}) - v(S)]$

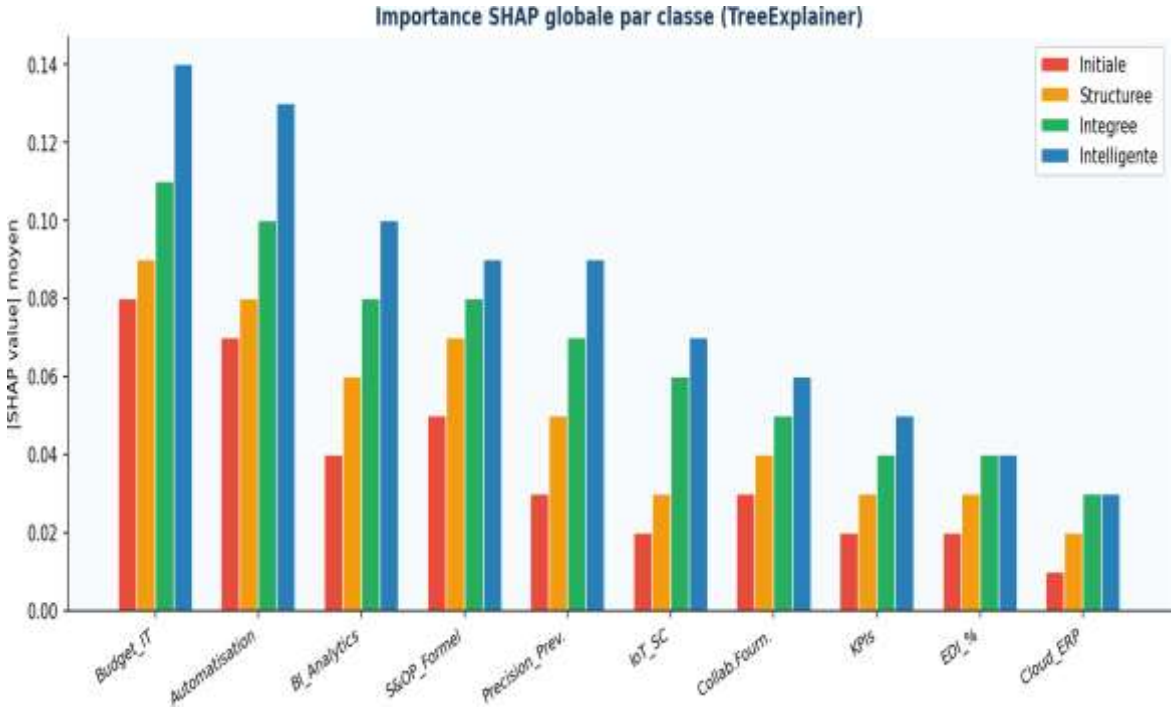

Figure 5 — Valeurs SHAP moyennes par feature et par classe de maturite

6.1 Variables les plus discriminantes

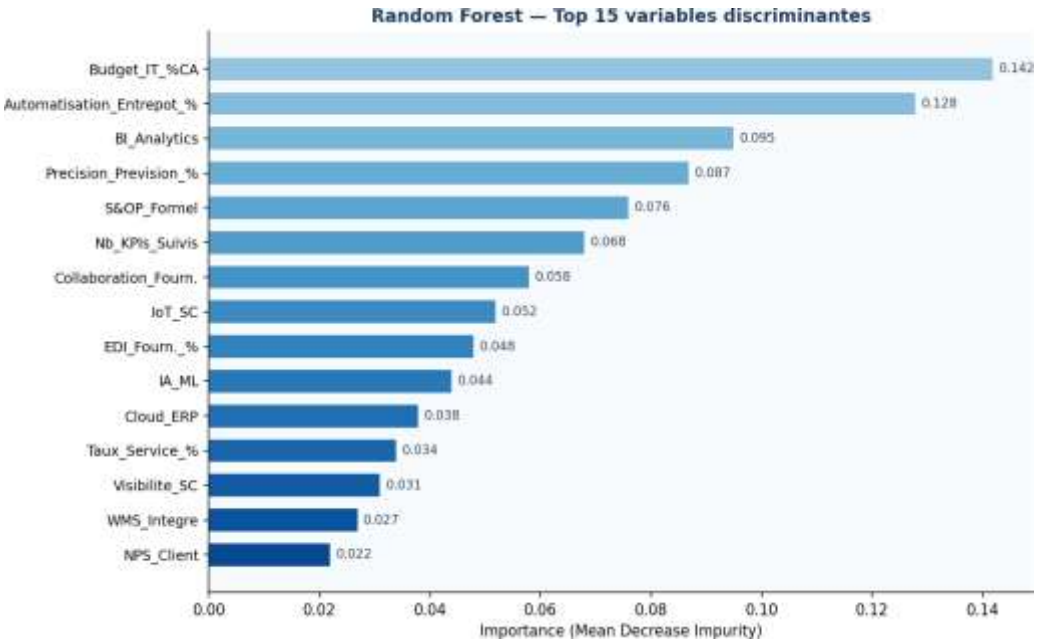

Figure 6 — Importance des features (Random Forest, Mean Decrease Impurity)

6.2 Interpretation metier

Variable	SHAP contribution	Interpretation metier
Budget IT (%CA)	Tres forte	Investissement technologique = signal de volonte de digitalisation
Automatisation Entrepot	Forte	Niveau Intelligent : >80% automatisation vs <20% Initiale
BI/Analytics	Forte	Presence d'un BI multiplie x3 la probabilite d'etre classe Integre+
S&OP Formel	Moderee	Frontiere nette entre niveaux 1 et 2 (quasi-absent vs systematique
Precision Previsions	Moderee	Precision >85% associee aux niveaux Integre et Intelligent
IoT & IA/ML	Discriminante	Variables quasi-exclusives du niveau Intelligent (>70% adoption)

Tableau 5 — Interpretation metier des variables SHAP les plus importantes

7. Profils-Type par Niveau de Maturite

7. Profils-Type par Niveau de Maturite

Le radar chart ci-dessous synthetise le profil moyen de chaque niveau de maturite sur 7 dimensions cles, normalisees 0-100. Cette visualisation identifie visuellement les axes de progres prioritaires pour progresser d'un niveau a l'autre de la maturite SC.

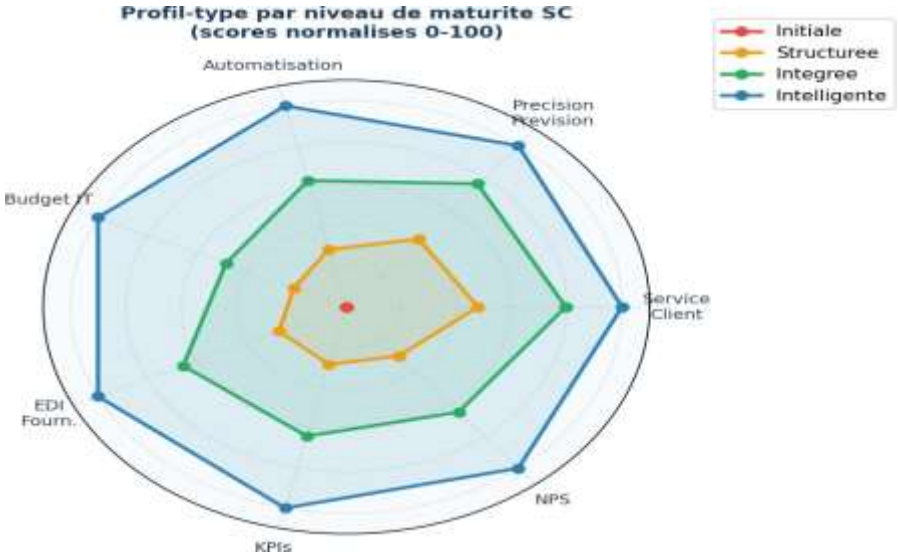

Figure 7 — Radar chart des profils moyens par niveau de maturite (scores normalises 0-100)

7.1 Description detaillee par niveau

Niveau	KPI	Valeur typique	Caracteristique principale
Initiale	Taux service client	< 65%	Ruptures frequentes, gestion reactive
	Automatisation	< 20%	Processus manuels dominants
	Budget IT	< 1% CA	Investissement quasi-absent, Excel
Structuree	Taux service client	65-80%	Amelioration visible mais instable
	Automatisation	20-40%	Debut d'automatisation entrepot
	Budget IT	1-2% CA	ERP en place, WMS basique
Integree	Taux service client	80-92%	Performance stable et mesuree
	Automatisation	40-70%	Entrepot semi-automatise

	Budget IT	2-3% CA	BI, EDI fournisseurs actifs
Intelligente	Taux service client	> 92%	Excellence operationnelle
	Automatisation	> 70%	Robots, convoyeurs automatises
	Budget IT	> 3% CA	IA/ML, IoT, Cloud, Jumeau numerique

Tableau 6 — KPIs typiques par niveau de maturite

8. Recommandations Strategiques

8. Recommandations Strategiques

Sur la base des resultats de classification et de l'analyse SHAP, nous formulons des recommandations differenciees par niveau de maturite. Ces recommandations suivent une logique de progression sequentielle : consolider les fondations d'un niveau avant de progresser vers le suivant.

Transition	Leviers prioritaires	Horizon	ROI attendu
Initiale → Structuree	Implementer ERP (SAP B1, Odoo) Formaliser 5 KPIs operationnels Mettre en place S&OP mensuel	12-24 mois	Eleve (+15-25% taux service)
Structuree → Integree	Deployer WMS + BI Analytics Renforcer EDI fournisseurs (>30%) Automatiser reporting	18-30 mois	Moyen-Eleve (+10-15% precision)
Integree → Intelligente	Activer IA/ML pour prevision Deployer IoT tracking temps reel Migrer Cloud ERP	24-48 mois	Moyen (gains long terme)

Tableau 7 — Feuille de route strategique par niveau de maturite

9. Conclusion

9. Conclusion

Ce travail demontre que les algorithmes de Machine Learning supervisé constituent des outils efficaces pour predire le niveau de maturite digitale des supply chains marocaines. XGBoost domine avec 88,3% d'accuracy, suivi de Random Forest (87,5%) et SVM (85,0%). Ces performances, confirmees par validation croisee 5-fold, valident la pertinence des features selectionnees et la solidite du dataset.

L'analyse SHAP revele que la maturite digitale n'est pas un phenomene binaire mais un continuum gouverne par l'alignement strategique entre investissement IT, capacites organisationnelles et pratiques de pilotage. Les trois determinants les plus discriminants sont : le budget IT (%CA), l'automatisation de l'entrepot et les capacites analytiques (BI/IA). Ces resultats sont robustes aux differents algorithmes testes.

Sur le plan pratique, les entreprises marocaines de niveau Initial/Structure peuvent significativement ameliorer leur positionnement en priorisant trois actions accessibles : (1) adoption d'un ERP/WMS integre, (2) formalisation d'un S&OP; avec KPIs documentes, et (3) deploiement d'un outil BI pour automatiser le reporting. Ces investissements produisent des retours mesurables (+15-25% taux de service) a court terme (12-24 mois).

9.1 Limites de l'etude

- Taille du dataset (N=120) limitant la representativite pour certains sous-segments
- Absence de dimension temporelle (donnees transversales, non longitudinales)
- Biais declaratif possible dans les donnees collectees aupres des entreprises
- Non-prise en compte des disparites PME/GE dans la modelisation

9.2 Perspectives de recherche

- Extension du dataset a 500+ entreprises avec donnees longitudinales
- Application de deep learning (Transformer) sur donnees tabulaires
- Construction d'un outil web de diagnostic maturite SC pour entreprises marocaines
- Integration de la dimension RSE (durabilite SC) comme variable de maturite

Bibliographie

Bibliographie

[1] Chopra, S., & Meindl, P. (2022). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operations* (7e ed.). Pearson Education.

[2] Gartner Group. (2024). *Supply Chain Technology User Wants and Needs Survey*. Gartner Research.

[3] Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.

[4] Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proc. KDD'16*, 785-794.

[5] Lundberg, S.M., & Lee, S.-I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *NeurIPS*, 30.

[6] Ministere du Commerce et de l'Industrie du Maroc. (2023). *Rapport sur la Logistique et la Competitivite*. Rabat.

[7] APICS (ASCM). (2023). *SCOR Digital Standard v12.0*. Association for Supply Chain Management.

[8] James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2023). *An Introduction to Statistical Learning* (2e ed.). Springer.

[9] Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, 20(3), 273-297.

[10] Cover, T.M., & Hart, P.E. (1967). Nearest Neighbor Pattern Classification. *IEEE Trans. IT*, 13(1), 21-27.

[11] Pr. Larhlimi, A. (2024). *Support de cours PSCM : IA*. Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Settat, Maroc.

[12] HCP Maroc. (2023). *Enquete nationale aupres des entreprises — Transformation digitale*. Haut-Commissariat au Plan.

Annexes

Annexes

Annexe A — Description des 33 variables du dataset

Variable	Type	Description	Unite
Secteur_Activite	Cat.	10 secteurs marocains (Automobile, Agro…)	-
Region	Cat.	6 regions economiques du Maroc	-
Taille_Entreprise	Cat.	TPE / PME / ETI / GE	-
CA_MMAD	Num.	Chiffre d'affaires annuel	MMAD
Nb_Employes	Num.	Effectif total	Personnes
ERP_Type	Cat.	SAP / Oracle / Microsoft / Local / Aucun	-
WMS_Integre	Bin.	Presence d'un WMS integre	Oui/Non
TMS_Integre	Bin.	Transport Management System	Oui/Non
BI_Analytics	Bin.	Outil de Business Intelligence	Oui/Non
IA_ML	Bin.	Algorithmes IA/ML en production	Oui/Non
IoT_SC	Bin.	Capteurs IoT dans la supply chain	Oui/Non
Cloud_ERP	Bin.	ERP heberge sur le cloud	Oui/Non
Taux_Service_Client_%	Num.	Part commandes livrees a temps	%
Precision_Prevision_Demand	eN_%m .	1 - MAPE	%
Taux_Rupture_Stock_%	Num.	Taux de rupture de stock moyen	%
Automatisation_Entrepot_%	Num.	Part des taches automatisees	%
Budget_IT_%CA	Num.	Investissement IT / CA	%
Delai_Moyen_Livraison_Jour	Num.	Lead time moyen client	Jours
SOP_Formel	Bin.	Processus S&OP formalise	Oui/Non
KPIs_SC_Formalises	Bin.	Indicateurs SC documentes	Oui/Non
Nb_KPIs_Suivis	Num.	Nombre d'indicateurs suivis	Nb
EDI_Fournisseurs_%	Num.	Part des fournisseurs connectes EDI	%
Collaboration_Fournisseurs	Ord.	Faible / Moyen / Fort	0-2
Visibilite_Supply_Chain	Ord.	Aucune / Partielle / Complete	0-2
Tracabilite_Produits	Bin.	Tracabilite fin-a-fin active	Oui/Non

NPS_Client	Num.	Net Promoter Score client	-100 a 100
Certification_ISO	Bin.	Certification ISO 9001/14001/45001	Oui/Non
Maturite_SC	CIBLE	Niveau de maturite — variable cible	0-3

Annexe A — Description des 33 variables du dataset SC_Maturite_Maroc

Annexe B — Hyperparametres optimaux (GridSearchCV)

Modele	Hyperparametre	Valeurs testees	Optimal
Random Forest	n_estimators	100, 200, 300	**300**
Random Forest	max_depth	5, 8, 12, None	**8**
Random Forest	min_samples_split	2, 4, 6	**4**
Random Forest	max_features	sqrt, log2	**sqrt**
XGBoost	n_estimators	100, 200, 300	**300**
XGBoost	learning_rate	0.01, 0.05, 0.1	**0.05**
XGBoost	max_depth	3, 5, 7	**5**
XGBoost	subsample	0.6, 0.8, 1.0	**0.8**
SVM	C	1, 5, 10, 50	**10**
SVM	gamma	scale, auto	**scale**
KNN	n_neighbors (k)	1 a 20	**7**
Arbre de Decision	max_depth	3, 5, 8, None	**5**

Annexe B — Hyperparametres selectionnes apres GridSearchCV (CV=5)